水、电解质代谢紊乱

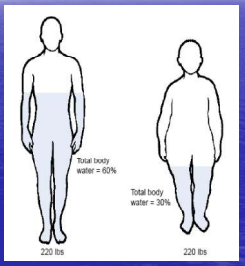
Disturbance of Fluid and Electrolytes

刘 蓉

Dept. of Pathophysiology
Tongji Medical College, HUST

水在人体的分布和功能

- 新陈代谢的场所
- 运输功能
- 调节体温
- 润滑作用
- 结合水



Newborn infant > Adult > Old person

体液的电解质成分

	细胞外液	细胞内液
阳离子	Na^+ 135-145 mmol/L K^+ Ca^+ Mg^+	K^+140-160 mmol/L Na^+ Ca^+ Mg^+
阴离子	Cl^- 95-108 mmol/L HCO_3^-	HPO_4^{2-}和蛋白质
渗透压	290-310 mOsm/L	290-310 mOsm/L

晶体渗透压 & 胶体渗透压在不同部分水移动中的作用？

电解质的功能

- 维持体液的渗透平衡和酸碱平衡
- 参与细胞的某些重要功能
- 参与新陈代谢

钠是细胞外液中最重要的电解质，
钠的浓度决定了细胞外液的渗透压

Na^+ 135-145 mmol/L

本章讨论学习内容:

Part I: 正常体液的容量、分布和平衡

Part II: 水钠代谢障碍

Part III: 钾代谢障碍

水的平衡：来源和去路

- 饮用水
- 食物水
- 内生代谢水

→

- 尿液
- 皮肤蒸发
- 呼吸
- 消化道

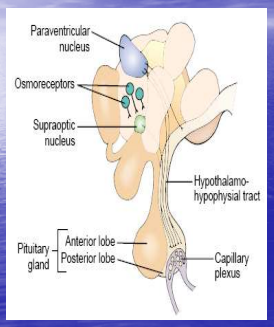
Q: Osmotic pressure of the excreted water?

水钠平衡的调节

- 渴感：对水摄入的调节
- 抗利尿激素
- 肾素-血管-紧张素醛固酮系统
- 心房肽的调节

} 水钠排出的调节

渴　感 ---对水摄入的调节

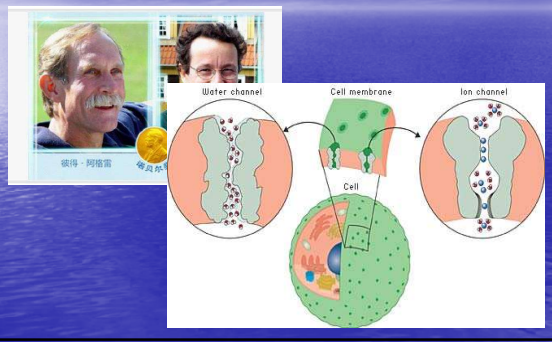


感受刺激：
- 血Na+
- 有效循环血量
- 血压
- 血管紧张素II

抗利尿激素（ADH）
---对水排出的调节

- 渗透性刺激
- 非渗透性刺激：血容量、血压
- 其它因素：精神紧张、剧痛、恶心等

水通道 (aquaporin)
2003 Chemistry Nobel Prize （Chemistry）



肾素-血管紧张素-醛固酮系统（RAAS) ---对水钠排出的调节

有效循环血量减少 →
- 肾动脉↓压
- 致密斑钠负荷↓
- 交感神经兴奋

→ 肾近球细胞 → 肾素 - - → 肾上腺皮质 → 醛固酮 → 肾小管重吸收钠水↑

心房钠尿肽（ANP）
---对水钠排出的调节

刺激因素：心房扩展、血容量增加、血钠增加，或血管紧张素增多

作用机制：抑制肾素、醛固酮分泌; 对抗血管紧张素的缩血管效应；拮抗醛固的滞钠作用

脱水 (Dehydration)

- 机体由于摄水不足或者病变导致水大量丢失，引起细胞外液显著减少，从而导致代谢和功能障碍的临床症候群。

高渗性脱水 hypertonic dehydration

特点：

① 失水 >失钠
② 血清Na^+ >150mmo/L
血浆渗透压>310mmol/L
③ 细胞内外液均减少

又称 低容量性高钠血症
hypovolemic hypernatremia

原因和机制

- 水丢失增加：
  吐、泻、汗、呼、尿
- 水摄入减少：水源断绝、昏迷、渴感障碍

Q: 为何都导致高渗性脱水?

对机体的影响

- 口渴：为重要保护机制
- 细胞内液减少：细胞脱水 — 汗少、脱水热；昏睡、抽搐；颅内出血
- 细胞外液减少不明显：
  渗透压↑ ---主动摄水
  --- ADH分泌↑---肾小管重吸收水
  ---细胞内外液体交换
- 尿液：少尿
  尿量：ADH↑---尿量↓
  尿质：早期尿Na^+ ↑
  晚期Ald ↑ --- 尿Na^+↓

防治的病理生理基础

1、防治原发病
2、补给缺乏的水分，可口服或静脉滴入5%-10%葡萄糖溶液
3、补给恰当的钠：机体总钠是减少的，待缺水纠正后，应适当补钠
4、适当补钾

低渗性脱水 hypotonic dehydration

特点：

① 失钠 > 失水
② 血Na^+ <135mmol/L,渗透压<290mmol/L
③ 细胞外液减少

也称 低容量性低钠血症
Hypovolemic Hyponatremia

原因和机制

（1）丢失液体后只补水不补钠（医源性）

（2）经肾丢失大量钠：

如长期使用排钠利尿剂，肾实质疾病（肾小管功能障碍），醛固酮分泌不足等尿钠排出过多

对机体的影响

细胞外液明显减少：

渗透压低 ---渴感不明显，饮水不增加

--- ADH分泌不增加 ---肾小管重吸收水

---细胞内外液体交换

---易发生休克，脱水貌明显：皮肤弹性差、囟门陷

尿液：量：早期ADH分泌正常---尿量不减少

严重脱水---血容量减少---ADH ---少尿

质：经肾失钠---尿钠 ↑

肾外原因失钠---尿钠 ↓

防治的病理生理基础

- 防治原发病，纠正不适当补液
- 原则上补等渗液（生理盐水）以恢复细胞外液量，积极纠正休克倾向，必要时补高渗液

等渗性脱水 isotonic dehydration

特点：

① 钠和水成比例性丧失

② 血钠浓度正常，渗透压正常

③ 细胞外液量减少

原因和机制

- 小肠液丧失、大量胸水腹水形成使等渗体液大量丧失
- 由高渗性脱水和低渗性脱水转化而来

对机体的影响

- 细胞外液量减少：口渴　休克
- 细胞内液量变化不大
- 尿液： ADH，Ald分泌增加，尿量↓ 尿Na^+↓
- 可向高渗性脱水和低渗性脱水转化

防治的病理生理基础

- 防治原发病
- 补渗透压偏低的溶液，渗透压以1/2-2/3等渗溶液为宜

水中毒
water intoxication

特点：

① 血钠<135mmol/L，血渗透压<290mmol/L

② 体钠总量正常

③ 水潴留

又称 高容量性低钠血症 hypervolemic hyponatremia

原因和机制

- 水的摄入过多：无盐水灌肠、静脉输液过多过快等
- 水的排出减少：急性肾功能不全、ADH分泌过多等

对机体的影响

- 体内外：无渴感
- 细胞内外：水由细胞外向细胞内转移

对机体的影响

- 细胞外液量增加：血液稀释
- 细胞内水肿：不易出现凹陷性水肿
- 中枢神经系统症状：颅内压增高

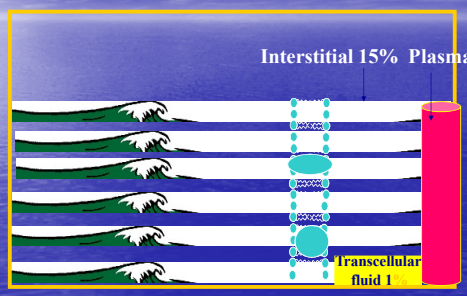
防治的病理生理基础

- 防治原发病
- 病因学治疗

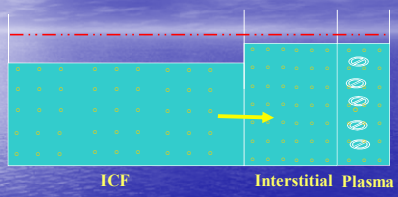
轻者---限制水分摄入

重症或急症---严格限制水分，给予高渗盐水，给予利尿剂促进水分排出

正常体液的容量及其分布

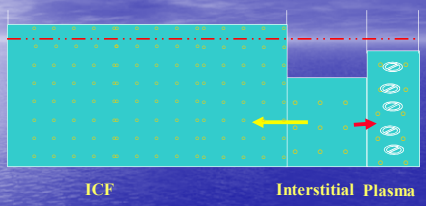


Transmembrane water movement from ICF to ECF



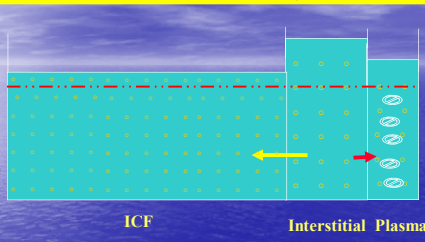
1) ECF is decreased.
2) ICF is pulled out of the cell ⟶ Cell dehydration
3) Blood is condensed.

Transmembrane water movement from ECF to ICF



1) ECF is decreased.
2) ECF is transported into the cell ⟶ Cell edema
3) Blood is condensed.

Transmembrane water movement from ICF to ECF



1) ECF is increased.
2) ECF is moved into the cell ⟶ Cell edema
3) Blood is diluted.